

基于 Hologres Skills 完成 广告素材智能生成与投放效果分析

赵红梅（梅酱） | 阿里云智能集团产品专家

Hologres走向AI的发展之路

The History of Hologres

从 分析服务一体化（Hybrid Serving/Analytics Processing, HSAP 1.0）
到 分析检索一体化（Hybrid Search/Analytics Processing, HSAP 2.0），打造一站式的AI数据分析平台



Hologres：多模融合的一站式AI数据检索分析平台

多模态分析检索，大数据 + AI Function， “一份数据、一份计算、多模分析”



一份多模态数据存储

多模态数据一键入仓，索引构建

一键多模式数据计算

一条SQL完成全增量近实时自动加工

一键部署百炼模型

AK一键部署百炼模型，开箱即用

一站式AI数据分析

向量、全文、OLAP、点查、AI推理

Hologres AI Function 一键调用百炼模型

AI Function：将大模型的调用抽象成AI函数（如ai_embed、ai_gen、ai_translate），使用标准SQL在数仓内调用，在Hologres控制台一键部署百炼模型，通过AI Function调用，助力业务多模数据处理、智能内容生成、AI推理、向量+全文混合检索等多个AI应用场景

一键部署百炼大模型 (用户API-KEY)

部署模型

基本信息

* 模型提供方

阿里云百炼

Hologres AI节点

* 模型名称

请输入模型名称

* 模型类别

qwen3-max

* API_KEY

请输入百炼的API_KEY

任务类型

文本生成

模型参数配置

运行

执行计划

运行分析

停止

格式化

帮助

文档

1

-- Query查询结果默认限制200行，如需更多数据请修改Limit，最多展示10000行或20M。

2

CREATE TABLE questions (

3

question TEXT

4

);

5

6

INSERT INTO questions (question) VALUES

7

('什么是人工智能? '),

8

('如何提高英语口语水平? '),

9

('健康饮食有哪些注意事项? ');

10

11

SELECT

12

question,

13

ai_gen('请用 20 个字回答如下问题: ' || question) AS answer

14

FROM

15

questions;

确认

取消

SQL调用AI Function

支持的百炼模型一览表

文本推理类	多模态推理	向量化	内容生成	翻译类
• Qwen系列 • Qwen3系列 • Deepseek系列 • kimi	• Qwen3-VL系列 • Qwen-VL系列	• Text-embedding系列 • Tongyi-embedding系列	• Qwen-image系列 • Wan系列	• Qwen-mt系列

适用场景

- 智能搜索与推荐：商品语义检索、相似商品推荐
- 实时风控与异常检测：违规内容识别、IOT设备故障报警
- 智能内容生成：营销文案生成、广告视频素材是创作、语音合成
- 语音处理与交互：语音转写、会议纪要生成等

方案优势

- 零代码集成： 仅需 SQL 即可调用 AI 函数，分析师无需学习 Python
- 实时高性能： 内核级函数调用，百亿级向量亚秒级响应
- 数据零搬迁： 直接在大数据系统中完成全流程，数据不出库，安全可管控
- 灵活和低成本 — 内置多种百炼模型一键部署，按Token调用按需使用，低成本

广告素材生成的挑战

以游戏行业为例，在广告素材生成流程中面临如下多个结构性瓶颈：



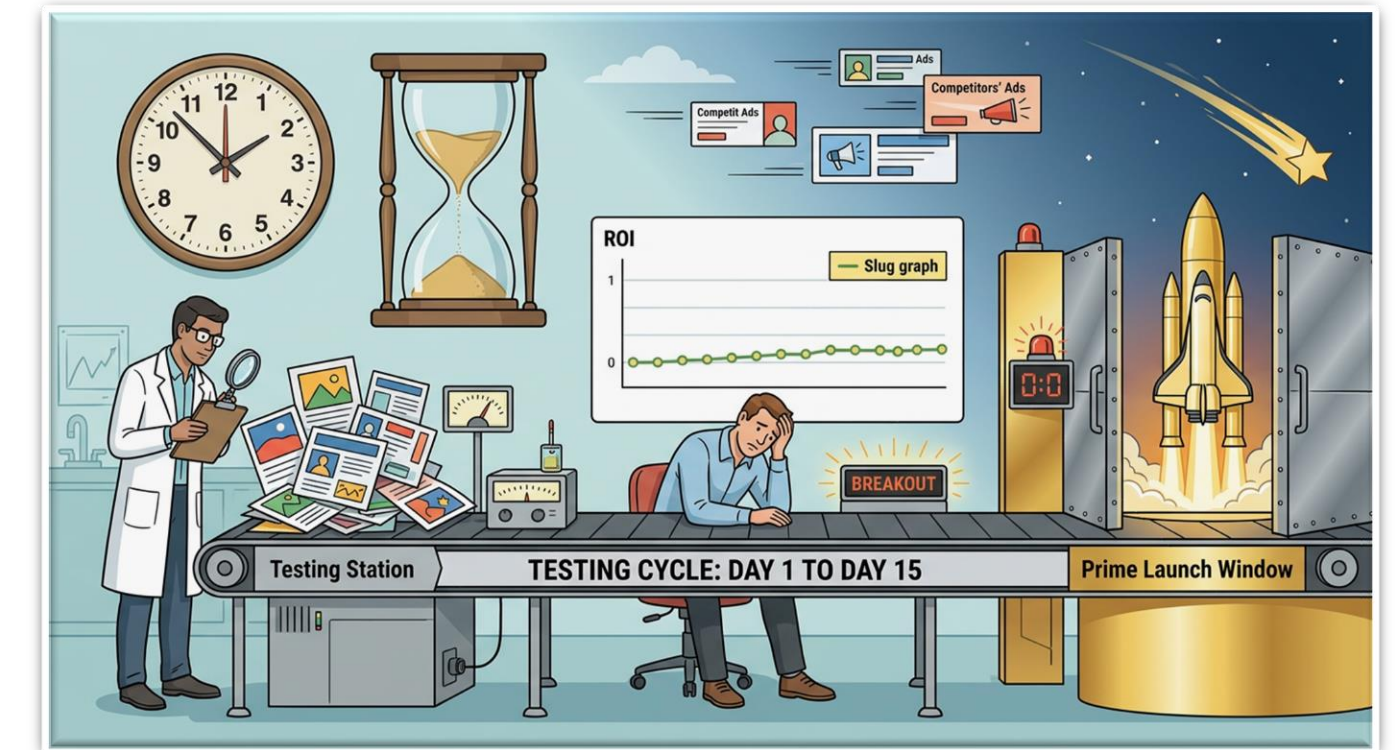
创意产能瓶颈-做的慢

- 传统素材生成靠堆人，创意风格不一致，创意落地偏差大，沟通损耗严重，人工扩展边界成本高
- 流水线成本高、周期长，素材迭代速度赶不上投放节奏



效果验证瓶颈-测得慢

- 以来人工经验判断素材潜力，缺乏创新筛选机制，凭感觉堵爆款，试错成本高
- 测试素材池小，全链路周期10-15天，ROI难以提升，错过红利期

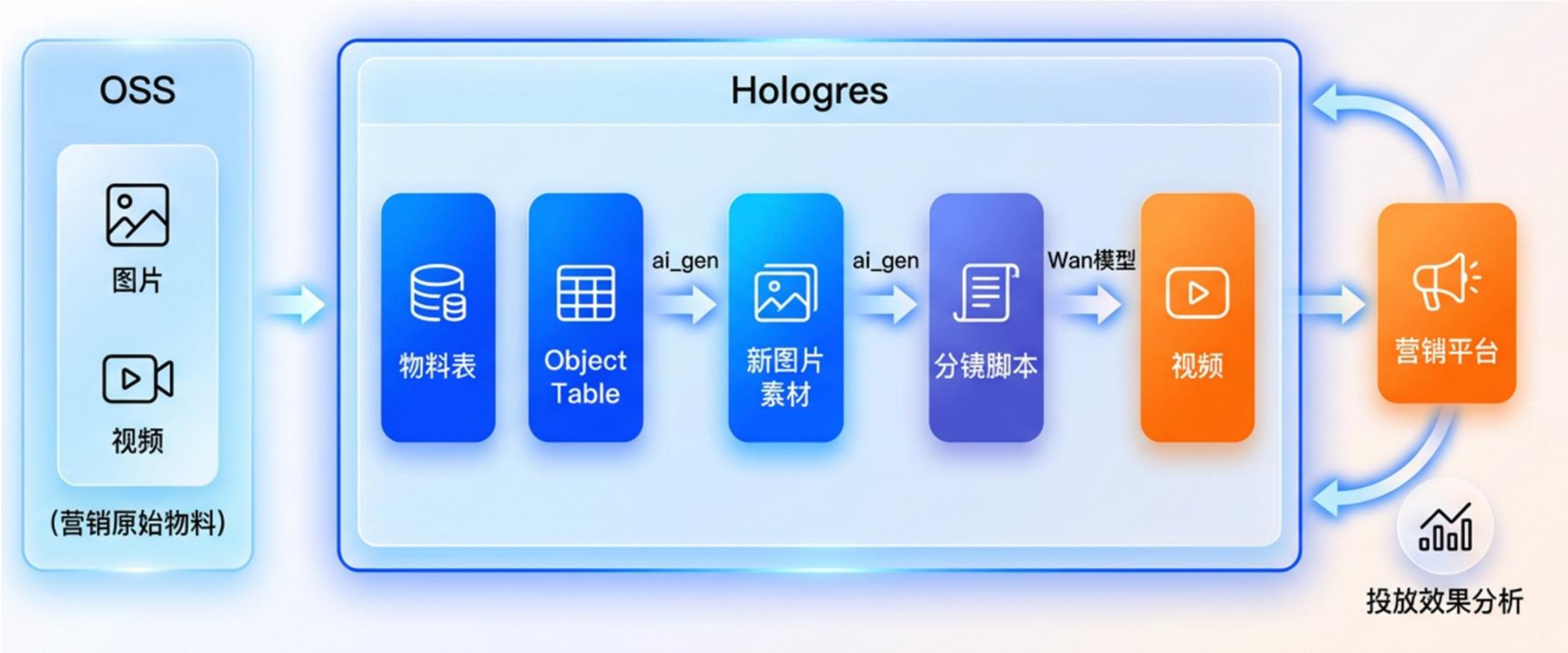


全链路闭环瓶颈-转不动

- 素材生产与效果数据割裂，缺乏有效的下一轮创意指导
- 投放优化依赖人工，全链路难以规模化，自动化迭代。

基于Hologres AI Function的智能生成广告素材链路

通过Hologres 4 步完成从原始素材到广告创意生产的全链路闭环



01

素材采集和生成

通过Object Table自动映射OSS中的视频、图片、文档等多模态素材，建立统一的素材资产库。

02

标签生成和匹配

利用Dynamic Table和AI Function自动增量分析素材，匹配多维度结构化标签体系。

03

智能生成创意素材

基于标签匹配和提示词工程，调用大模型智能生成广告文案、脚本和创意方案。

04

投放与效果分析

基于创意素材，AI+人工审核后投放，并在Hologres中进行实时数据分析

Step1: 原始素材采集和分析



创建 Object Table

```
-- object table
CREATE OBJECT TABLE video_object_table
WITH (
  path='oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/',
  "oss_endpoint" = 'oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com',
  "role_arn" = '***'
);
```

更新元数据

```
REFRESH OBJECT TABLE video_object_table;
```

查看 Object Table

```
-- 查看 object table
SELECT * FROM video_object_table;
```

Hologres

Object table 自动将OSS上的每个文件（图片、视频、文档）映射成一条Object table的记录，
可以无缝对接AI Function、Dynamic Table增量加工等能力

	A	B	C	D
	object_uri	etag	file	metadata
1	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-8AH9QUqYIo.jpg	F5BCE36040E222F72B	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
2	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-96qBKyFefQ.jpg	EB808E3B29D129AF67	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
3	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-A18oTkoVjU.jpg	2AD7F09BFB66817565	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
4	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-CKL7Ohzh7E.jpg	9D9FF2D40D61747F53	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
5	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-JPCZcxeqzM.jpg	DE26F841D2DFC6B78	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
6	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-KCNN1eWmn8.jpg	8F7F2648BF97F0F186	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
7	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-KxkDgEvWT8.jpg	A00601F63E359C14D0	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
8	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-MCE3RoQz3U.jpg	251BACDB931FFFD61	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
9	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-S6R1ePsKEc.jpg	12F5A91C4A4E75A3A0	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
10	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-S7QOoudef0.jpg	B4F86426232372CC18	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
11	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-SE2XM3_IYc.jpg	13284332DB167E8E64	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
12	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-h53wDV4SF0.jpg	4A44632C5B2696D63F	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
13	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-Islpw4q2uE.jpg	CA2CE9577F30714D02	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
14	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-mxpFhmev4o.jpg	4AC7FE44D5D294D2B	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
15	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-ufym5Rdqs4.jpg	1250C8A720E864B9C4	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
16	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-vcE6c-UP9E.jpg	01E3C69EC0F7B56C72	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}
17	oss://ai-demo-datasets/unsplash-25k/part1/-wuFyjSeLec.jpg	9F20563F2369C27053	{"object_uri":"oss://ai-demo-datasets/unsplash-	{}

Step 2: 动态智能标签匹配

基于 Hologres Dynamic Table + Qwen3-Plus LLM 的增量智能标签生成方案

Prompts 表

用户自定义 Prompt
定义分析规则与输出格式

Hologres Object Table

原始素材数据
object_uri / file

Dynamic Table 增量智能计算

Hologres 增量引擎 + Qwen3-Plus 大模型 一体化调用

LEFT JOIN object_table x prompts
auto_refresh_mode: full
freshness: 10 minutes

ai_gen('qwen3_5_plus_3', prompt, file)
Qwen3-Plus LLM | 视觉 + 语义 + 音频综合分析 | 输出 JSONB

结构化标签

分类标签匹配输出

一级分类 catalog_l1

二级分类 catalog_l2

精准标签 tag

匹配 Object Table 原始数据

Prompt 灵活自定义

10min 增量自动刷新

ai_gen() 内置 LLM 调用

结构化标签精准匹配

```
-- 核心 SQL: Dynamic Table 增量刷新自动调用 Qwen3-Plus 大模型
CREATE DYNAMIC TABLE video_tags WITH (auto_refresh_mode='full', freshness='10 min') AS
SELECT ai_gen('qwen3_5_plus_3', prompt, file)::jsonb --> tag_obj->>'一级分类' / '二级分类' / '标签'
```


Step 3: 智能生成创意素材

基于 Qwen-Max 生成分镜脚本 | 通义万象（Wan）模型生成视频 | 全流程 SQL 驱动

Step 1: 游戏素材表

游戏名称	玩法介绍	图片OSS地址	风格
原神	开放世界冒险RPG元素反应战斗系统	oss://ai-demo/genshin_cover.png	二次元
王者荣耀	5v5 MOBA竞技多英雄策略对战	oss://ai-demo/wangzhe_cover.png	国风
和平精英	百人战术竞技真实射击体验	oss://ai-demo/peace_cover.png	写实
蛋仔派对	多人派对竞技休闲社交玩法	oss://ai-demo/danzi_cover.png	卡通

Step 2: 生成分镜脚本

定义 Prompt 模板 为游戏类视频定义统一的分镜生成提示词：
"你是一位专业的游戏宣传视频导演，请为【{游戏名}】生成一段10秒宣传视频的分镜脚本，包含3-4个分镜头..."

- 分镜头要求 (10s / 3-4 shots)**
- Shot 1 (0-3s): 开场 — 游戏Logo + 标志性场景全景
 - Shot 2 (3-6s): 玩法展示 — 核心战斗/操作画面
 - Shot 3 (6-8s): 高光时刻 — 特效/大招/胜利瞬间
 - Shot 4 (8-10s): 结尾 — Slogan + 下载引导

调用 Qwen-Max 生成 `SELECT ai_gen('qwen-max', prompt) AS script FROM game_materials;`

Step 3: 通义万象生成视频

```
-- Step 3: 调用通义万象模型生成视频
SELECT
  ai_gen(
    'wan', -- 通义万象模型
    json_build_object(
      'prompt', script, -- 分镜脚本内容
      'reference_urls', -- 游戏素材图片
      material_list,
      'parameters', json_build_object(
        'size', '1280*720', -- 720P 分辨率
        'duration', 10, -- 10秒视频
        'shot_type', 'multi', -- 多分镜模式
        'audio', false, -- 无音频
        'watermark', true -- 加水印
      )
    ),
    'output_url', -- 输出到 OSS
    'oss://ai-demo-dataset/xxx/output/'
  )::text,
  to_file(
    'oss://ai-demo-dataset/xxx/man.png',
    'oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com',
    'acs:ram::**role'
  )
), script
FROM story_script;
```

Step 4: 素材审核以及投放效果分析

素材自动审核

```
SELECT
  material_id,
  oss_path,
  ai_gen(
    'qwen_image_2',
    json_build_object(
      'prompt', format(
        '审核素材%s: 评估合规性/平台规范/品牌质量, 返回JSON格式{"score":0-100,"status":"approved/rejected","issues":[]}',
        oss_path
      ),
      'parameters', json_build_object('temperature', 0.1)
    ) AS review_result
FROM creative_materials
WHERE status = 'pending';
```

基于 Qwen模型自动化分析生成的素材，从合规性、平台规范、质量、热点、爆款等多维度分析给出投放建议

广告投放实时分析



- 实时性：广告数据高并发实时写入Hologres，写入即可见
- 复杂分析能力：Hologres内置多种函数，支持窗口、漏斗、留存、用户路径、触点归因等复杂计算，秒级响应
- 弹性扩展：Hologers支持自动弹性，根据流量负载自动弹性扩缩容

箭塔守汉中游戏广告素材的demo

← 1234 运行正常

部署模型

搜索模型名称

模型名称	模型部署状态	模型提供方	Hologres实例region	模型类别	操作
qwen_3_5_plus	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	qwen3.4	删除
qwen_image_2	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	qwen-in	删除
wan_26_r2v_flash	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	wan2.6-	删除

实例详情

监控信息

计算组管理

AI模型

数据安全

备份与容灾

账号管理

数据库管理

登录实例

重启

续费

升配

降配

退订

模型列表

部署模型

搜索模型名称

模型名称	模型部署状态	模型提供方	Hologres实例region	模型类别	操作
qwen_3_5_plus	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	qwen3.4	删除
qwen_image_2	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	qwen-in	删除
wan_26_r2v_flash	部署成功	阿里云百炼（北京）	华东1（杭州）	wan2.6-	删除

在Hologres控制台
部署百炼模型

参考官网文档，
可以复现完整流程：
<https://help.aliyun.com/zh/hologres/user-guide/generate-game-promo-video-using-ai-functions>

Hologres CLI & Skills: Agent Ready 的一站式实时数仓

Hologres 支持丰富的 AI 智能体友好的工具与技能集

Hologres CLI

内置安全防护措施，支持结构化输出，Agent友好

- 实例管理、计算组管理
- 数据库管理、用户授权
- 表、视图等元数据管理
- DQL执行与结果导出
- 动态表管理
- 备份与安全

Hologres Skills

智能运维

慢Query分析
SQL优化

最佳实践

- Flink+Hologres搭建实时数仓
- Hologres专家权限模型授权
- RoaringBitmap长周期UV计算、实时UV精确去重
- Bit-sliced Index行为标签计算
- AI Function广告素材智能生成
- 多模态数据分析与检索

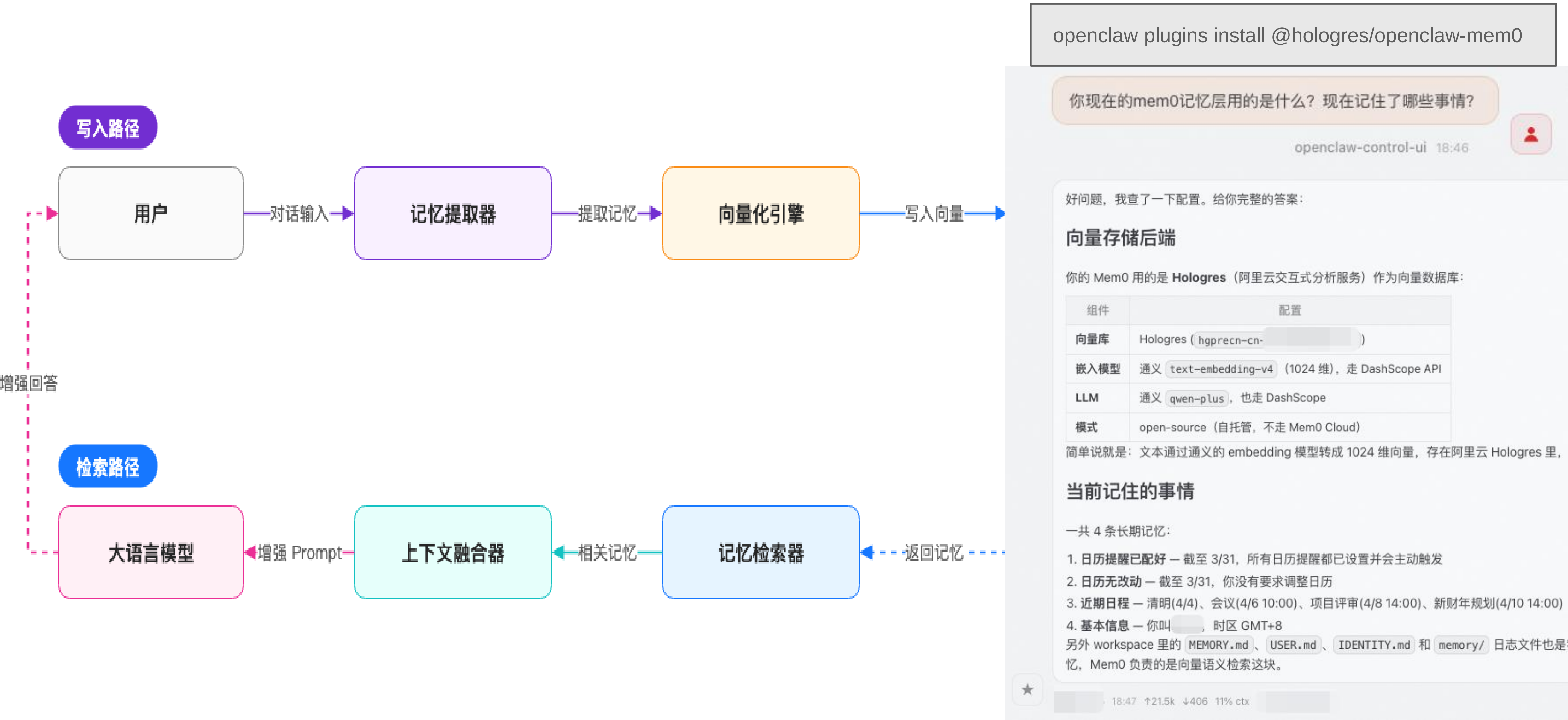
智能开发

自然语言转DDL
智能化建表

<https://github.com/aliyun/hologres-ai-plugins/tree/main>

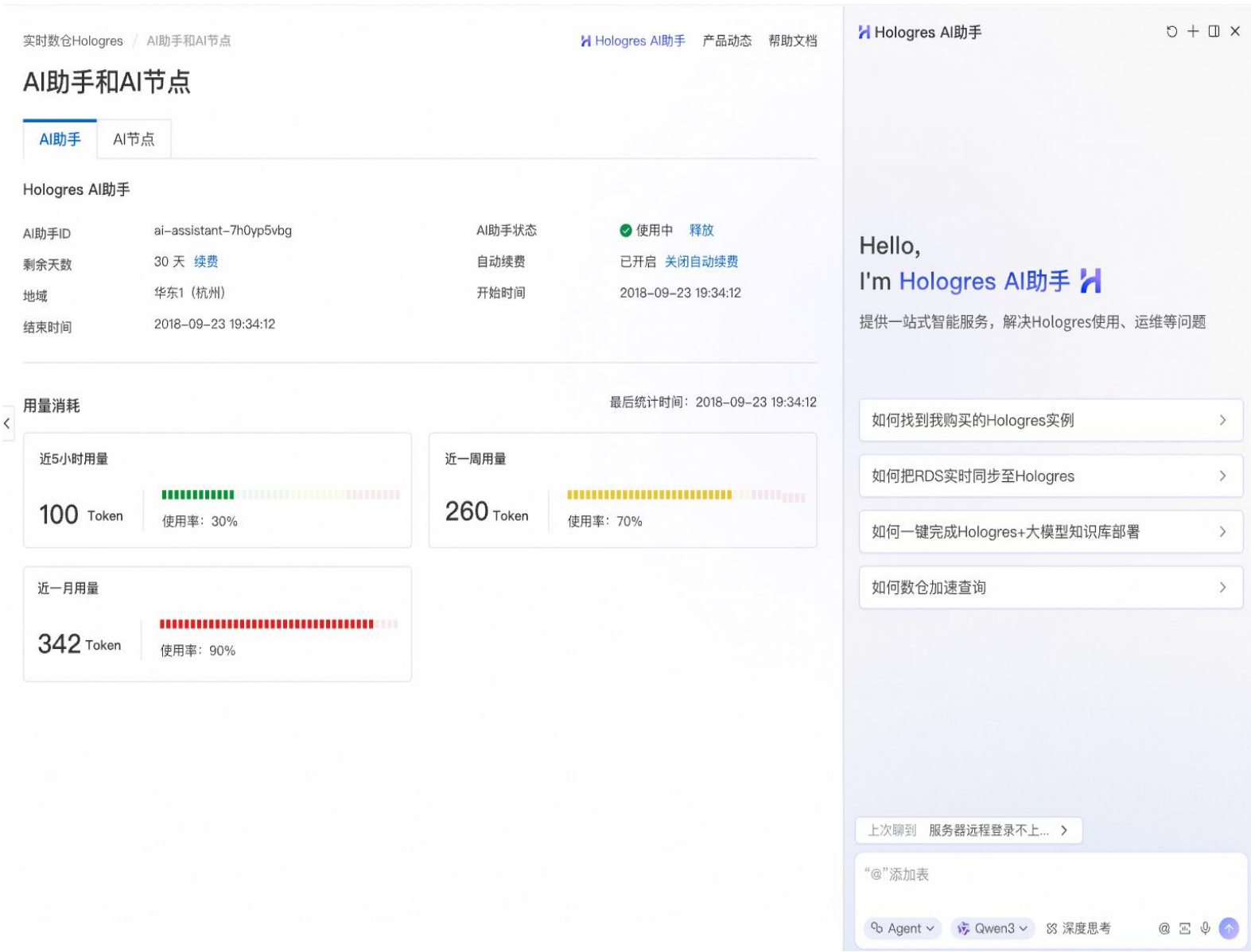
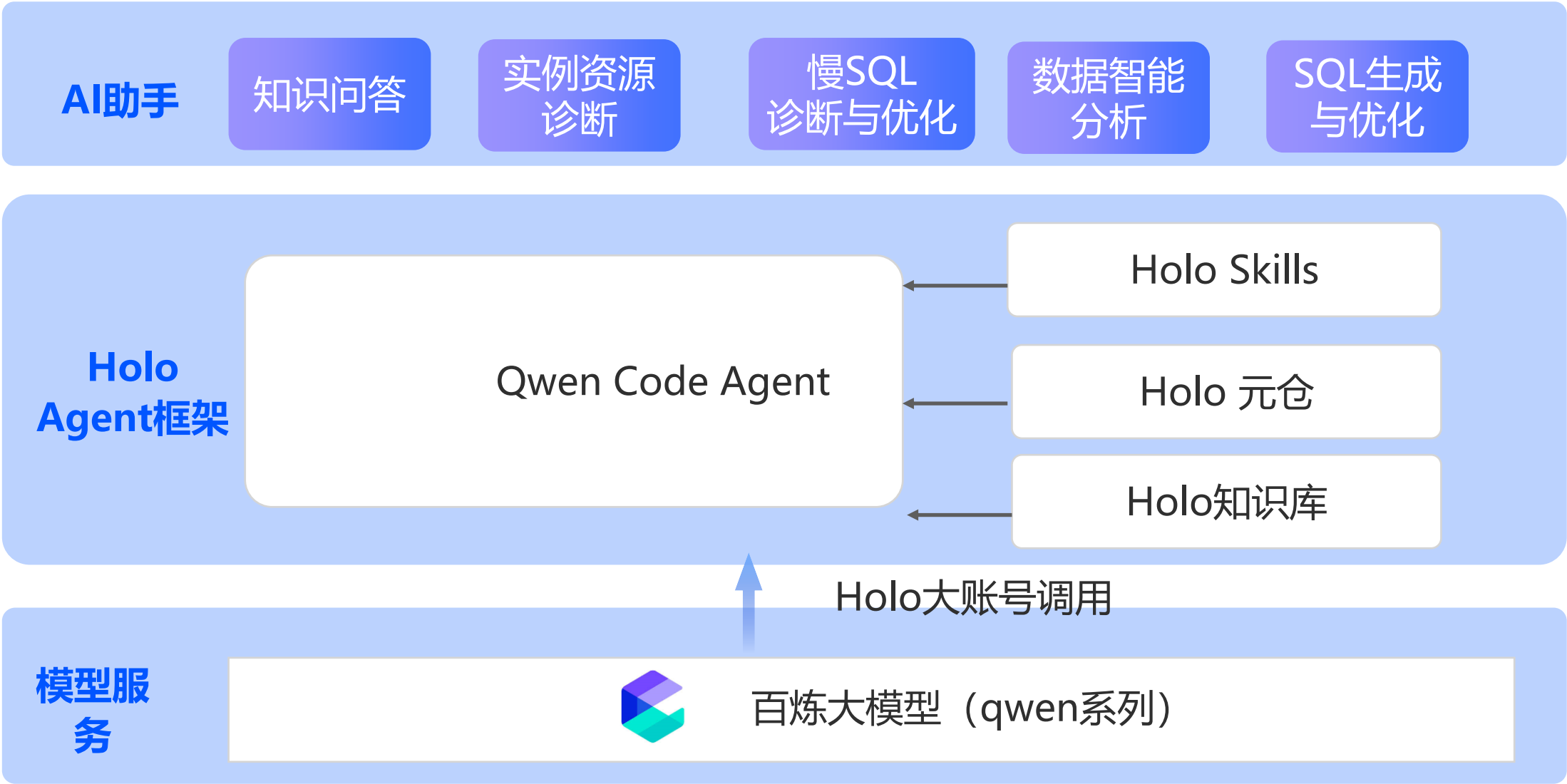
Hologres Mem0: AI Agent 长记忆解决方案

解决“养虾”人的痛点：历史记忆遗忘、跨设备从0开始



Hologres AI助手：数仓从入门到精通

- 功能介绍：围绕Hologres实例，AI助手基于资深数仓专家沉淀的多个Skills，提供多agent协同支撑数仓全流程使用，包含知识问答、实例诊断、SQL调优、数仓开发等丰富的数仓场景，助力数仓从入门到精通，0代码，0门槛，开箱即用。
- 收费情况：当前公测阶段，**免费**，后续会按照Token调用量收费（具体收费时间待定）



多场景Agent覆盖

开发、运维、诊断、数据分析多场景多Agent覆盖，一站解决Hologres全生命周期问题

零代码开箱即用

自然语言对话，无需懂SQL，无需写代码

内置专业Skills

多名资深数仓专家沉淀多个最专业skills，助力数仓从入门到精通

知识问答 (QA Agent)

- 售前技术方案咨询
- 产品规格推荐
- 功能使用答疑

数仓开发 (Develop/Optimize Agent)

- 数仓搭建教程
- SQL调优建议
- 功能开发最佳实践

数仓运维 (OPS Agent)

- 实例资源诊断
- 慢/错SQL诊断
- 成本治理

数据分析 (Data Analyze Agent)

- 自然语言访问数据
- 报表可视化生成
- 数据解读与趋势预测

最佳实践：基于 AI Function
的游戏广告视频生成



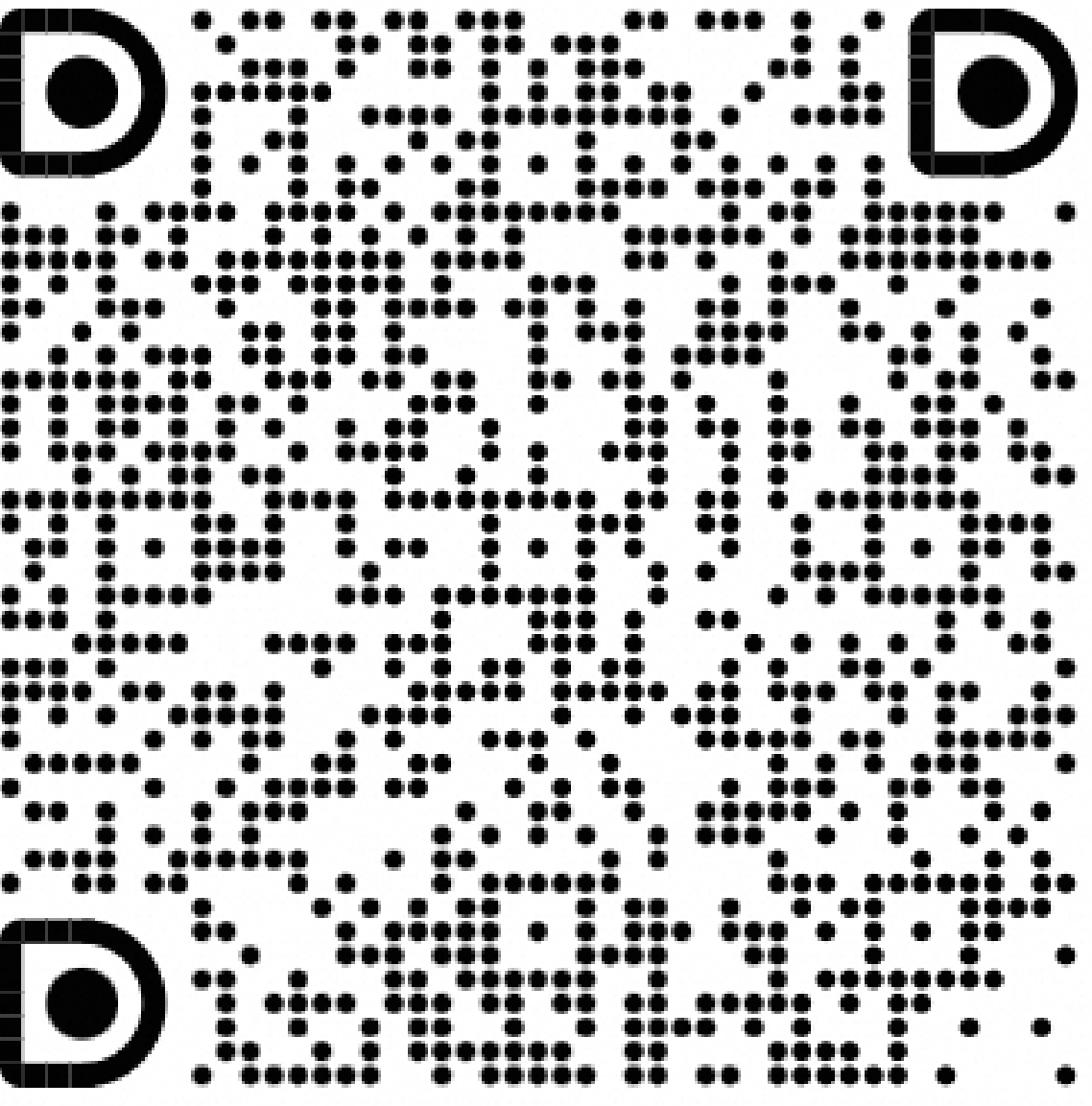
最佳实践：Hologres +
Mem0
实现 OpenClaw 长记忆增强



Hologres CLI & Skills
开源仓库



阿里云大数据智能体
养虾交流群



THANKS